

Le Workflow Homelab

Un cadre de collaboration entre intelligences artificielles spécialisées, piloté par l'humain, pour créer et faire évoluer les stacks, la configuration et les services d'un Homelab avec rigueur, traçabilité et sécurité.

Coordination multi-agents (A2A)

Validation humaine à chaque étape

Sécurité systématique

Docker Swarm · Terraform · n8n · Home Assistant

Portable & agnostique

1 Contexte & objectifs

Le **workflow Homelab** est la méthode de travail d'une équipe d'**agents d'intelligence artificielle spécialisés** en DevOps Homelab. Chaque demande — créer une stack, faire évoluer une configuration, corriger un paramètre, appliquer un correctif de sécurité — est traitée comme un chantier encadré, où un **Tech Lead** orchestre des spécialistes et où **l'humain décide à chaque jalon**.

Le contexte

Un Homelab mêle des stacks Docker Swarm, de l'infrastructure Terraform / Proxmox, des flux d'automatisation (n8n) et de la domotique (Home Assistant). Ces changements touchent des secrets, des réseaux, du routage Traefik et des déploiements. Le workflow Homelab apporte un cadre commun : des étapes claires, des rôles bien définis et une gouvernance qui garde l'humain aux commandes.

Les objectifs

- **Adapter l'effort au besoin** — léger pour un simple paramètre, complet pour une nouvelle stack.
- **Garantir la traçabilité** — chaque décision est consignée sur l'issue et justifiée.
- **Sécuriser par défaut** — un contrôle sécurité systématique (secrets, exposition, hardening).
- **Garder l'humain décideur** — aucune action à impact sans sa validation explicite.
- **Apprendre dans le temps** — les corrections deviennent des règles durables.

Principe fondateur : le workflow s'adapte au travail, et non l'inverse. Un simple changement de variable reçoit un traitement minimal ; une nouvelle stack ou un correctif de sécurité reçoit un traitement complet et renforcé. L'effort est calibré selon l'intention, l'état existant de la stack, la complexité et le risque.

2 Fonctionnement global : cinq phases

Un chantier avance en **cinq phases successives**. Entre chaque phase, un **point de contrôle** (le « gate ») laisse l'humain approuver avant de continuer. Plus on avance, plus la validation est exigeante.

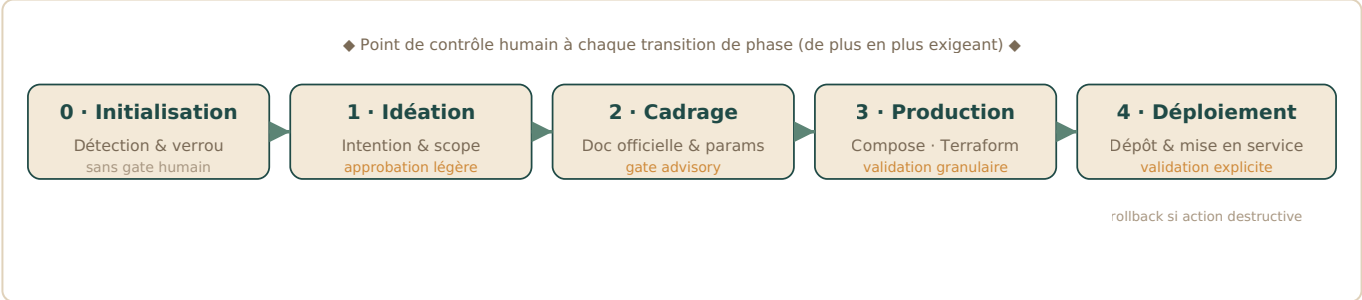


Figure 1 — Les cinq phases du workflow Homelab et l'exigence croissante de validation humaine.

Phase	Ce qui s'y passe	Contrôle humain
0 - Initialisation	Bootstrap déterministe : détection de la stack, lecture du verrou de concurrence, pré-vérification des pré-requis de déploiement, audit des labels.	Automatique aucun gate
1 - Idéation	Capture de l'intention, arbitrage de faisabilité, détection & confirmation du scope, présélection du type d'authentification.	Approbation de l'intention et du périmètre léger
2 - Cadrage et Paramètres	Règle absolue n8n, triage de domaine, cadrage sur la documentation officielle, arbitrage Swarm / Proxmox, collecte des paramètres requis.	Gate advisory avant Production
3 - Production et Contrôle	Mode autonomie, configuration Terraform, création du docker-compose, assurance qualité, branches n8n / Home Assistant, contrôle qualité central, délégation sécurité (posture).	Validation choix par choix
4 - Validation et Déploiement	Pré-requis de déploiement, revue & notification, validation humaine granulaire, dépôt des fichiers, flux Kestra, clôture. Le gate Production → Validation trace le contrôle sécurité de posture (advisory).	Validation explicite + rollback

Les libellés historiques (Cadrage et Paramètres, Production et Contrôle, Validation et Déploiement) restent valides comme alias des phases Inception / Construction / Operation.

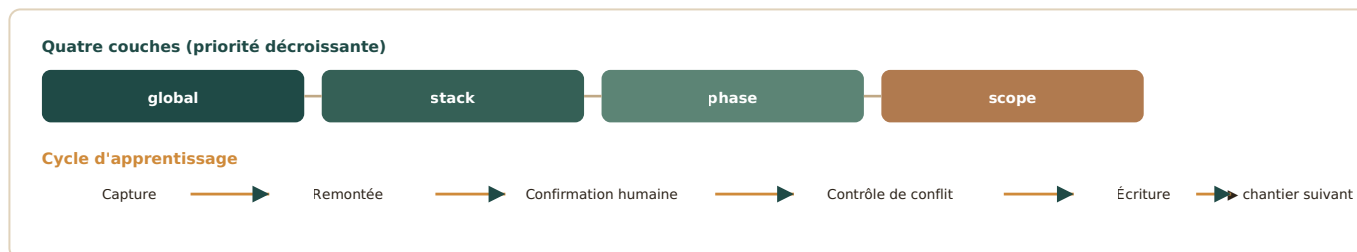


Figure 3 — Couches de la mémoire de règles (global > stack > phase > scope) et cycle d'apprentissage.

Un candidat qui affaiblirait un invariant ou un garde-fou est rejeté d'office. La promotion vers global passe par le contrôle sécurité de l'Architecte de sécurité Homelab.

3.5 — Garde-fous & contrôles automatiques

Invariants non contournables

- Règle absolue n8n (délégation immédiate, pas même l'analyse)
- Sélection auto du type d'authentification (oidc → forwardauth → local)
- Validation humaine granulaire ; aucune action à impact sans accord explicite
- Terraform ne déploie jamais ; aucun secret en clair ; jamais `${SNI}` en Terraform livré
- Un seul traitement en cours par stack (verrou `active_step`)
- Piste d'audit sur l'issue ; décision structurante tracée en ADR

Gates & sensors

Des **verification gates** (traçabilité, aux frontières de phases) et **six sensors** déterministes (validité YAML, section deploy Swarm, secret en clair, absence de `${SNI}`, cohérence Traefik, existence des secrets Vault) assistent la décision.

Advisory par défaut : ils ne bloquent pas et ne remplacent ni la validation humaine ni le contrôle sécurité.

Exception : plaintext-secret et terraform-no-sni sont **bloquants** sur security-patch / new-stack. À la frontière Production → Validation, le gate **trace** le **contrôle de sécurité de posture** (artefact `controle_securite_posture`) dès qu'un livrable touche une surface de sécurité — trace advisory : la garantie que le contrôle sécurité précède la validation humaine est portée **en amont** par le séquençage de la Phase 3 (contrôle qualité central → délégation sécurité). Jamais de lecture de valeur de secret : emplacement et existence seulement.

4 Les agents & les compétences mobilisés

Le workflow réunit une **équipe DevOps Homelab**, coordonnée par un chef d'orchestre. Le **Tech Lead ne produit pas les livrables** : il analyse, découpe, délègue, contrôle et fait valider. Les spécialistes produisent dans leur domaine. Le Tech Lead ne réalise lui-même que les domaines sans agent dédié (Ansible, logs, Kestra), en le signalant à l'humain.

Agent (fonction)	À quoi il sert
Tech Lead Homelab coordinateur + contrôle qualité central	Orchestre le workflow : analyse la demande, applique la règle de documentation officielle, pose le verrou par stack, délègue, sollicite le contrôle sécurité, demande les validations humaines, met les livrables à disposition. Aucune issue ne part en revue sans son contrôle.
Spécialiste Docker	Crée / modifie les docker-compose optimisés Swarm (relevé fin de la configuration : variables, conventions _FILE, volumes, healthcheck, hardening). Conserve les commentaires des gabarits.
Spécialiste Terraform	Écrit / modifie les .tf / .tfvars. N'exécute jamais init / apply / destroy ; jamais \$ {SNI} dans un livrable.
Analyste QA	Vérifie les livrables (YAML, compatibilité Swarm, hardening, cohérence Traefik, config Terraform) et renvoie les défauts à leur créateur sans corriger. Porte le contrôle sécurité technique (revue adversariale) et des manifestes de sensors.
Architecte de sécurité Homelab	Jugement sécurité de posture : hardening et sécurité de base des stacks (secrets, exposition, permissions, durcissement, Traefik). Contrôleur de la couche global de la mémoire de règles. Périmètre limité à la sécurité de base d'un homelab.
Expert n8n	Toute tâche n8n via MCP — branche autonome déclenchée par la règle absolue n8n. Applique après feu vert du Tech Lead et validation humaine explicite.
Expert Home Assistant	Pilote Home Assistant via MCP officiel. Séquence obligatoire : proposition → vérification Tech Lead → validation humaine explicite → modification réelle.
Agent de notifications	Notifie (ntfy) la fin ou la mise en revue, déclenché uniquement par le Tech Lead ; les spécialistes ne l'appellent jamais directement.

Les compétences (« skills ») mobilisées

- **docker-composer** — création de docker-compose optimisés Swarm.
- **configuration-applications** — configuration Terraform des applications.
- **dockerfile-validator** — vérification de la forme des images / Dockerfile.

- **terraform-qa** — vérification des livrables Terraform (.tfvars).
- **homelab-vault-access** — accès Vault en présence seulement, jamais la valeur.
- **traefik-manager-read** — lecture de la cohérence du routage Traefik.

Le workflow Homelab (triptyque conductor.md / stages/ / protocols/) est le workflow : il fixe la gouvernance et l'ordre d'exécution entre agents, et ne remplace pas ces compétences — il en orchestre l'usage.

5 L'A2A : comment les agents collaborent

« A2A » désigne la collaboration **d'agent à agent**. Dans le workflow, elle repose sur un principe simple : **tout passe par l'issue** (le fil du chantier). Le Tech Lead délègue en publiant un commentaire qui **mentionne** l'agent voulu — via un lien mention://agent/<uuid>, l'UUID étant toujours résolu, jamais deviné — et lui confie une **mission cadrée** (objectif, périmètre, critères d'acceptation). L'agent produit, puis mentionne en retour le Tech Lead pour contrôle.

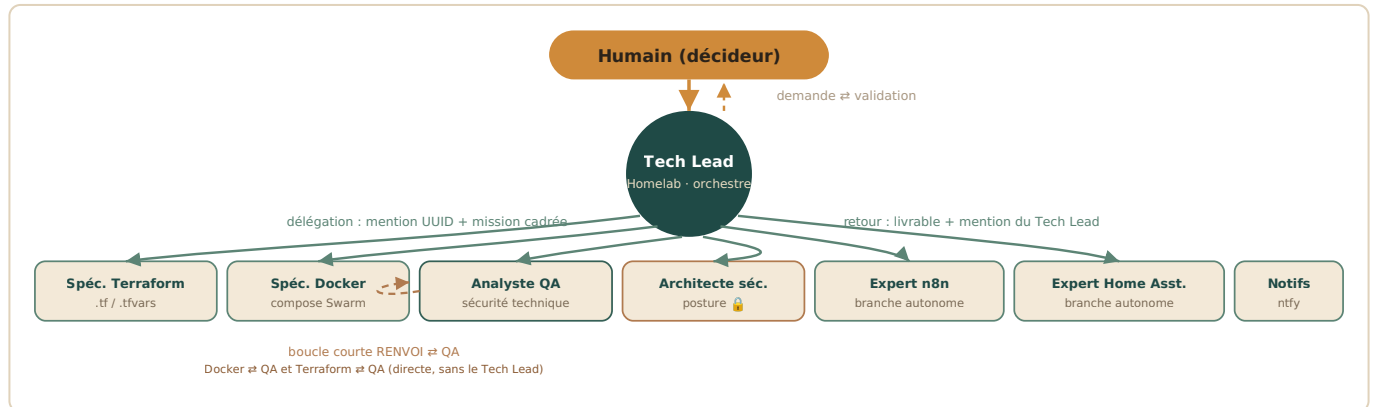


Figure 4 — Le Tech Lead délègue en « étoile » (hub-and-spoke) vers les spécialistes, l'Analyste QA, l'Architecte de sécurité et les branches autonomes ; chaque livraison revient pour contrôle qualité central avant validation humaine. Chaque spécialiste (Docker ET Terraform) communique en direct avec l'Analyste QA (boucle courte RENVOI → QA, en terracotta) sans repasser par le Tech Lead jusqu'au verdict OK.

5.1 — États & interactions : A2A, Agent ↔ Humain, gates

Au-delà de la topologie « en étoile », le chantier est une **séquence d'interactions** rythmée par les **gates** (points de contrôle) et par l'**état des issues** qui évolue à chaque jalon. Le diagramme se lit de haut en bas : chaque flèche horizontale est un message qui relie deux acteurs — en **vert** l'A2A, en **ocre** l'Agent ↔ Humain — chaque losange un gate, et les colonnes de droite donnent l'**état des sous-issues spécialistes et de l'issue parente**. Les deux constructeurs (Spéc. Docker, Spéc. Terraform) ont chacun leur sous-issue, qui suit le cycle *in_progress* → *in_review* → *done*. Après le contrôle qualité central, le Tech Lead délègue le **contrôle sécurité de posture** à l'Architecte de sécurité (couloir dédié), avant la validation humaine ; la notification finale (Agent de notifications · ntfy) est explicite.

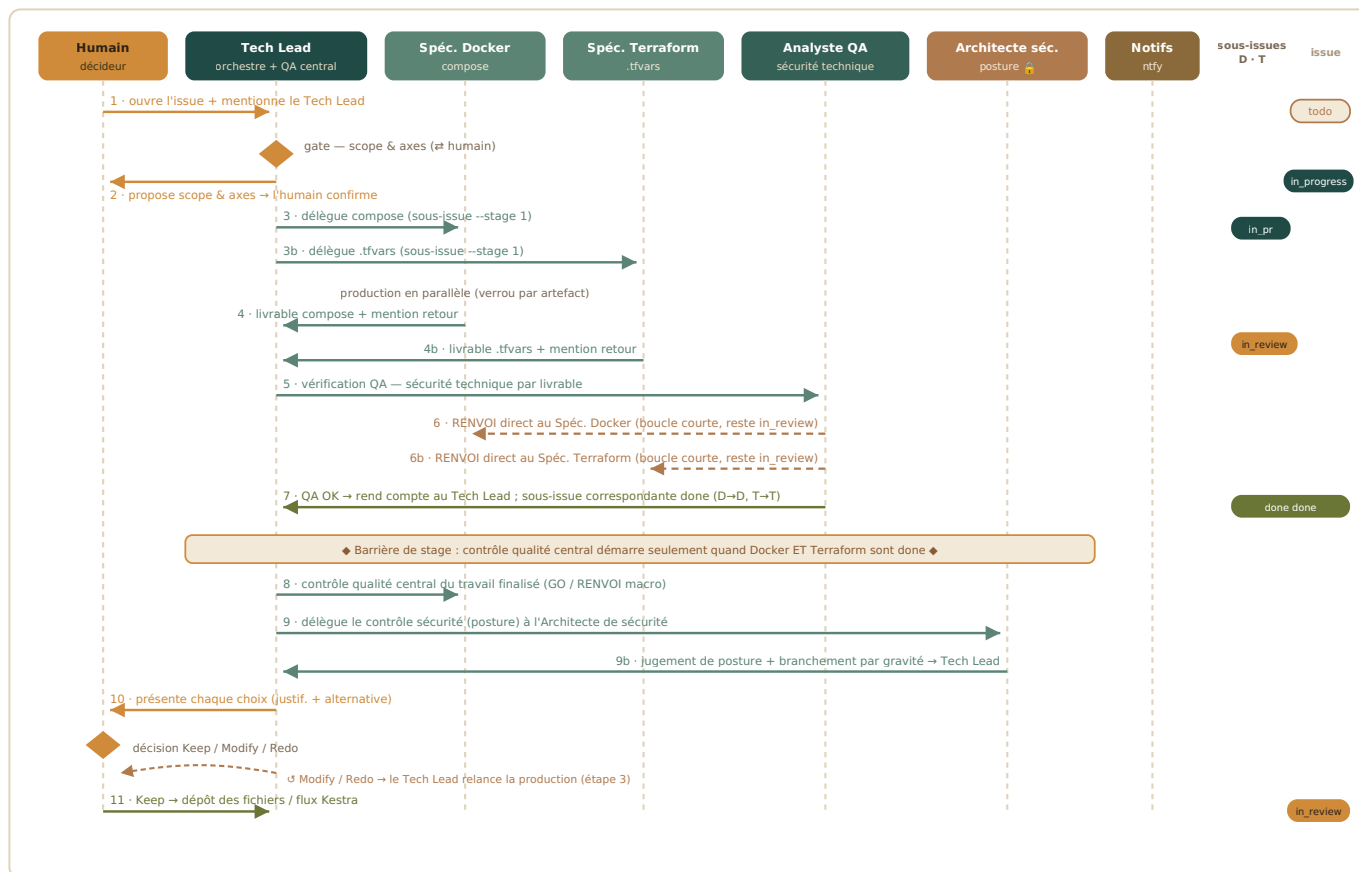


Figure 5 — Diagramme d'états & interactions. Couloirs : Humain, Tech Lead, les deux constructeurs (Spéc. Docker, Spéc. Terraform), l'Analyste QA (sécurité technique), l'Architecte de sécurité (jugement de posture) et l'Agent de notifications. Chaque constructeur porte une sous-issue dont l'état évolue in_progress → in_review → done ; la barrière de stage n'ouvre le contrôle qualité central qu'une fois les deux sous-issues done. Sur verdict OK, l'Analyste QA rend compte au Tech Lead (étape 7) et la sous-issue correspondante passe à done. Après le contrôle qualité central, le Tech Lead délègue le contrôle sécurité de posture à l'Architecte de sécurité (étape 9), avant la validation humaine. Flèches horizontales = messages (vert A2A, ocre Agent ↔ Humain, vert olive = compte-rendu OK / passage à done) ; losanges = gates ; boucles tracées : RENVOI direct QA → Spéc. Docker (6) et QA → Spéc. Terraform (6b) — la sous-issue reste in_review — et Modify / Redo (humain → production).

Les règles de la collaboration

- Déclenchement par mention valide
mention://agent/<uuid> + mission claire ;
un nom en texte brut ne déclenche rien.
- Chaque sous-issue spécialiste suit le cycle
in_progress → in_review → done ; la QA fait
passer à done la sous-issue du livrable
qu'elle valide.
- Le contrôle qualité central ne démarre
qu'une fois toutes les sous-issues done
(barrière de stage) ; le Tech Lead contrôle
alors le travail finalisé (GO / RENVOI).
- Le **contrôle sécurité est à deux niveaux**
et non contournable dès qu'une surface de
sécurité évolue : l'Analyste QA porte la
sécurité technique (revue adversariale,
pendant la QA) ; puis, après le contrôle
qualité central et avant la validation
humaine, le Tech Lead délègue le **jugement
de posture** à l'Architecte de sécurité
Homelab (branchement par gravité :
critique/majeur → escalade humaine, non
critique → retour Tech Lead). Le gate
Production → Validation en **trace** la
réalisation.
- L'agent sollicité mentionne en retour le Tech
Lead ; sans lien valide, le compte-rendu est
réputé non rendu.
- La notification (ntfy) est déclenchée
uniquement par le Tech Lead ; les
spécialistes ne l'appellent jamais.
- Un seul traitement par stack : les demandes
concurrentes sont sérialisées (verrou
active_step, par artefact).

Les branches autonomes

Deux domaines court-circuitent le flux
principal :

- **n8n** — règle absolue : dès que « n8n »
apparaît explicitement, délégation
immédiate à l'Expert n8n, pas même
l'analyse.
- **Home Assistant** — branche autonome vers
l'Expert HA, avec double validation avant
toute action réelle.

Une demande ambiguë hors stack passe d'abord par le
triage de domaine (recherche de correspondance MCP,
existence seulement), jamais tranchée au jugé.

Toujours sous contrôle humain. Quelle que soit la façon de collaborer, dès qu'un blocage survient
— information manquante, contradiction de règles, mention en échec — l'agent concerné mentionne
explicitement l'humain, passe l'issue en blocked et met le chantier en pause : il n'avance jamais en
devinant. La décision finale appartient toujours à la personne.

6 Utiliser le workflow avec Multica

Sur Multica, le workflow s'exécute **autour de l'issue** : chaque demande ouvre une issue, et **tout le travail — analyse, délégation, décisions, validations — vit en commentaires** sur cette issue, qui tient lieu de piste d'audit. L'humain déclenche, suit et valide depuis ce même fil.

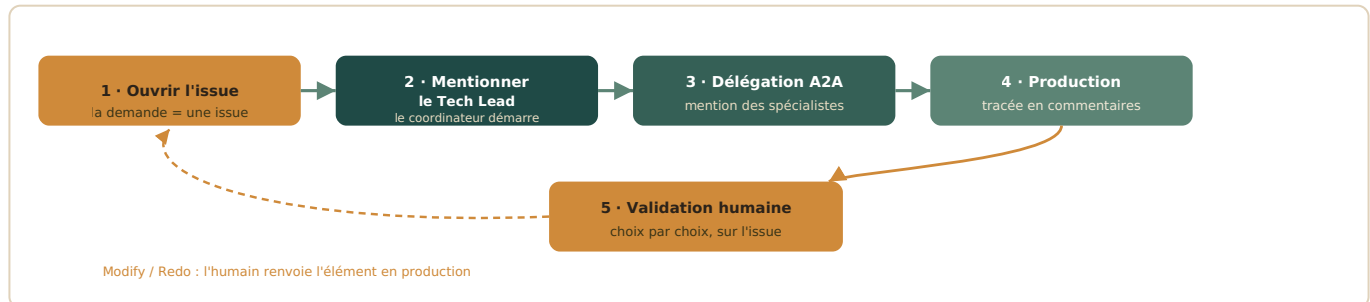


Figure 6 — Le parcours d'une demande sur Multica, de l'ouverture de l'issue à la validation humaine.

Les mécanismes Multica mobilisés

- **L'issue comme pivot** — statut, priorité, assignation et historique au même endroit ; labels Homelab (et Docker Swarm pour les livrables compose).
- **Les sous-issues de stage** — Docker et Terraform sont deux sous-issues --stage 1 ; leur statut (in_progress → in_review → done) porte la barrière de stage.
- **La mention A2A** — déléguer, c'est mentionner l'agent voulu avec une mission cadrée ; l'UUID est résolu automatiquement, jamais deviné.
- **Le verrou par stack** — une clé de metadata active_step garantit un seul traitement en cours par stack (par artefact).
- **La piste d'audit** — chaque étape est un commentaire ; l'historique n'est jamais écrasé.
- **Les pièces jointes** — les livrables (compose, Terraform, rapports) sont attachés à l'issue.

Mettre le workflow en service

- **Agents** — créer l'équipe (Tech Lead + spécialistes), chacun porté par sa définition.
- **Compétences** — les skills (docker-compose, homelab-vault-access, ...) sont d'abord **importées** dans l'espace de travail, puis **assignées** aux agents : présente dans le dépôt, une compétence n'est pas active tant qu'elle n'est pas importée.
- **Démarrage** — ouvrir l'issue, décrire le besoin, mentionner le Tech Lead : le workflow se déroule et sollicite l'humain à chaque jalon.

L'humain reste aux commandes depuis l'issue. Rien n'avance sans sa validation, aucune action à impact (dépôt de fichiers, flux Kestra, application n8n / Home Assistant) n'est engagée sans accord explicite, et tout blocage le mentionne directement pour qu'il tranche.

7 Un workflow agnostique : au-delà de Multica

Le workflow n'est **pas lié à un moteur d'exécution particulier**. Il est entièrement décrit en **documents Markdown lisibles** — les instructions du coordinateur (conductor.md), les fiches d'étape, les protocoles, la mémoire de règles, les scopes et les contrôles. Cette **forme déclarative** est sa force : **la méthode est le contenu, pas l'outil** qui l'exécute. Il est aussi agnostique de la cible : stacks Docker Swarm ou Proxmox, configuration Terraform, n8n, Home Assistant.

Deux niveaux d'agnosticité

- **Agnostique de cible** — même méthode pour Swarm, Proxmox, Terraform, n8n ou Home Assistant ; le domaine est aiguillé par le scope et le triage, jamais imposé.
- **Agnostique d'outillage** — la description est volontairement séparée de tout moteur technique propriétaire : on adopte la forme, pas la machinerie. Les manifestes de gates / sensors sont déclaratifs, non exécutables à ce stade.

Ce qu'un harnais doit fournir

- Lire des **instructions en Markdown** et les suivre.
- Faire tourner des **agents spécialisés** et les **faire dialoguer** (A2A).
- Un **fil partagé** pour tracer les décisions et solliciter l'humain.

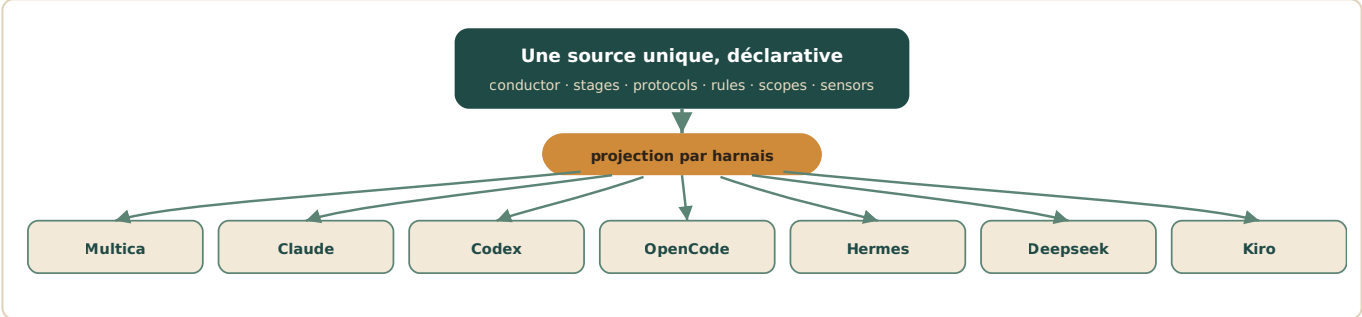


Figure 7 — La même source alimente différents harnais ; seule la couche d'adaptation change, jamais la méthode.

Comment l'utiliser avec un autre harnais

Le passage d'un harnais à l'autre ne touche **ni les phases, ni les étapes, ni les garde-fous** : seule change la **fine couche d'adaptation** qui relie la méthode aux spécificités de l'outil (format d'instruction d'agent, mécanisme de messages, façon de solliciter l'humain).

Harnais	Ce qui change (couche d'adaptation)	Ce qui ne change jamais
Multica	Issue + commentaires, mentions A2A, verrou active_step, pièces jointes — l'exécution native décrite en section 6.	Les 5 phases, le cycle d'étape, la décision Keep / Modify / Redo, les scopes & axes, la mémoire de règles, la règle absolue n8n, le contrôle sécurité et tous les invariants (Terraform ne déploie jamais, aucun secret, jamais \$ {SNI}, un seul traitement par stack).
Claude	Fichiers d'instructions et de sous-agents au format attendu par l'outil ; options spécifiques projetées depuis la source.	
Codex	Instructions projetées dans sa configuration d'agent ; messages d'étape adaptés à sa surface.	
OpenCode	Définitions d'agents et déclenchements adaptés à son modèle d'exécution.	
Hermes	Même source, projetée dans son mécanisme d'orchestration et de messages.	
Deepseek Harness	Instructions et définitions d'agents projetées dans son format ; messages d'étape adaptés à sa surface d'exécution.	
Kiro		

Agents et instructions portés dans sa configuration native ; déclenchements et sollicitations humaines adaptés à son moteur.

Une méthode, plusieurs moteurs. Parce que la rigueur vit dans les documents — et non dans un outil — le workflow Homelab garde **le même comportement, les mêmes garde-fous et la même qualité** quel que soit le harnais qui l'exécute. On change de moteur sans réécrire la méthode.

8 Annexe — Les scopes en détail

Un **scope** est le **type de chantier** : il fixe le parcours d'étapes déterministe et porte des **valeurs par défaut** pour les deux axes — **Depth** (combien on écrit) et **Vérification** (à quel point on vérifie). Chaque scope est auto-déTECTÉ par mots-clés puis **confirmé explicitement** avant de démarrer. Cette annexe détaille, pour chacun des **sept scopes**, son intention, ses axes par défaut, ses garde-fous propres et un diagramme d'état montrant son flux spécifique, avec les interactions **A2A (vert)** et **Humain (ocre)** mises en avant.

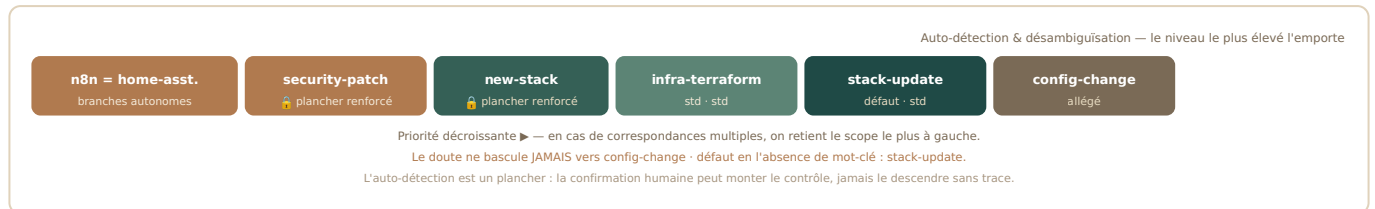
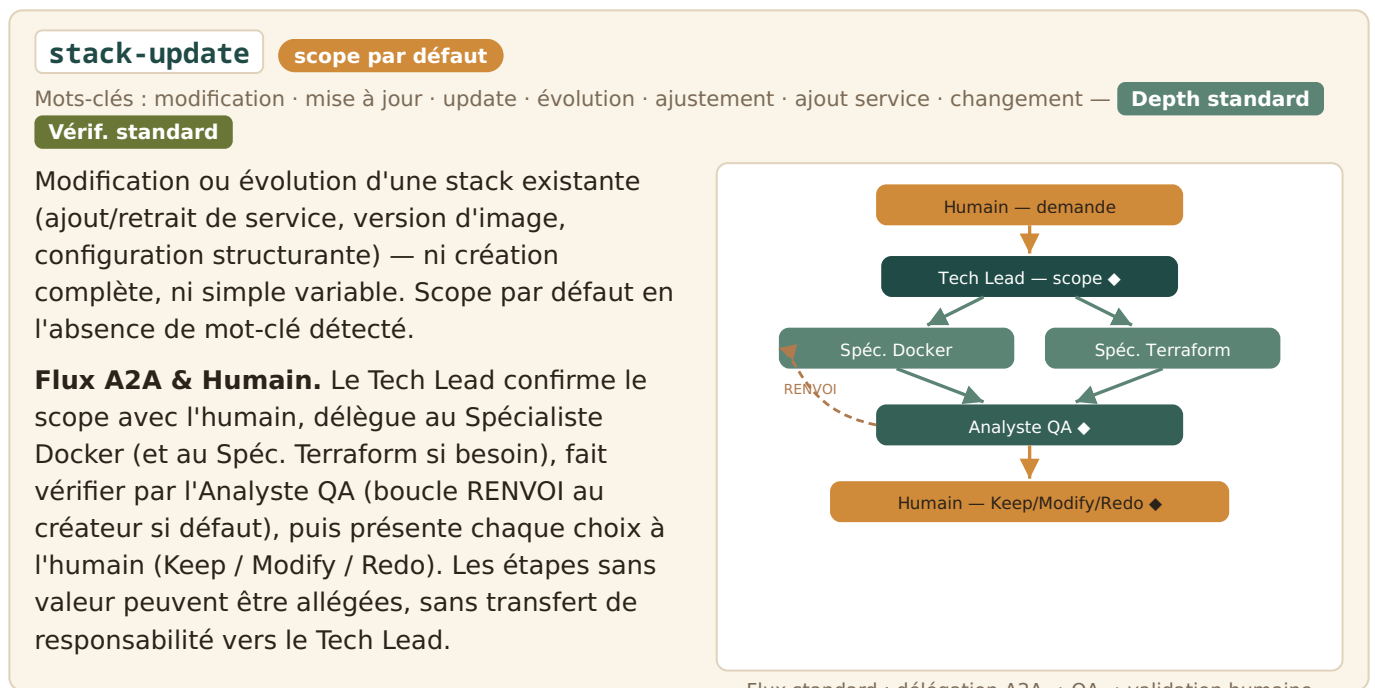


Figure 8 — Ordre de priorité de désambiguïsation des scopes (du plus fort au plus faible).

Légende des diagrammes d'état par scope : — interaction A2A (agent → agent) · — interaction Agent ↔ Humain · - - - boucle de retour (RENOI / Modify / escalade) · ◆ gate / validation.



new-stack

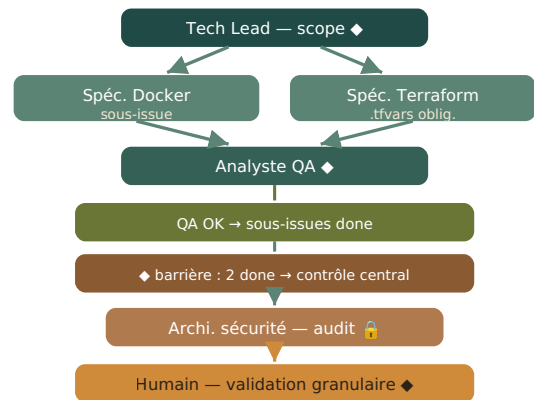
plancher 🔒

Mots-clés : création · nouvelle stack · nouveau service · déployer · installer — **Depth comprehensive**

Vérif. renforcé 🔒

Création complète d'une nouvelle stack (docker-compose + Terraform). Cas le plus exigeant : toutes les étapes, arbitrage Swarm/Proxmox, collecte exhaustive, sélection auto de l'authentification.

Flux A2A & Humain. Après confirmation du scope, le Tech Lead délègue en parallèle au Spéc. Docker et au Spéc. Terraform — deux sous-issues qui passent en in_progress, puis en in_review à la livraison. L'Analyste QA vérifie chaque livrable ; quand il valide, la sous-issue correspondante passe à done (Docker→Docker, Terraform→Terraform). Le contrôle qualité central du Tech Lead ne démarre qu'une fois les deux sous-issues done (barrière de stage), suivi de l'audit sécurité renforcé, puis chaque choix passe la validation humaine granulaire. Plancher non abaissable ; sensors sécurité bloquants.



Sous-issues done (barrière) → contrôle central + audit sécurité → validation humaine

config-change

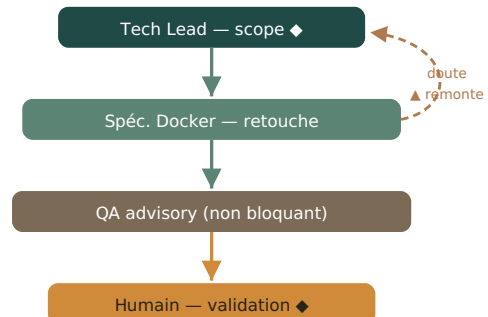
allégé

Mots-clés : variable · valeur · paramètre existant · ajuster valeur · retouche — **Depth minimal**

Vérif. advisory

Modification d'une variable existante, sans aucun impact sécurité. Héritier du « traitement allégé » : parcours resserré, moins de contrôles — mais jamais de levée de la validation humaine avant action à impact.

Flux A2A & Humain. Chaîne courte : Tech Lead → Spéc. Docker (retouche ciblée) → QA advisory (signale sans bloquer) → validation humaine. Garde-fou de bascule : au moindre doute sécurité (ou déclencheur d'un scope plus élevé), le travail remonte — le doute ne bascule jamais vers config-change.



Chaîne courte ; remontée au moindre doute sécurité

security-patch

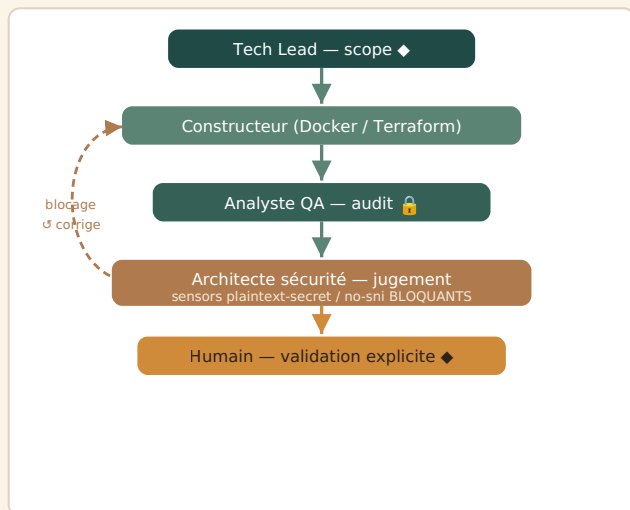
plancher 🔒 · priorité

Mots-clés : sécurité · hardening · secret · auth · exposition · permissions · Traefik · CVE · faille — **Depth comprehensive**

Vérif. renforcé 🔒

Toute modification à impact sécurité (auth, réseau, exposition, secrets, hardening, Traefik). Traçabilité renforcée, analyse d'impact / non-régression avant recommandation.

Flux A2A & Humain. Le Tech Lead délègue au constructeur concerné (Docker / Terraform), puis l'Analyste QA mène un audit renforcé et l'Architecte de sécurité rend son jugement de posture (A2A). Les sensors plaintext-secret / terraform-no-sni sont bloquants (boucle de correction). Enfin, validation humaine explicite ; tout abaissement de contrôle exige un accord humain tracé.



Audit QA + sécurité (sensors bloquants) → validation humaine

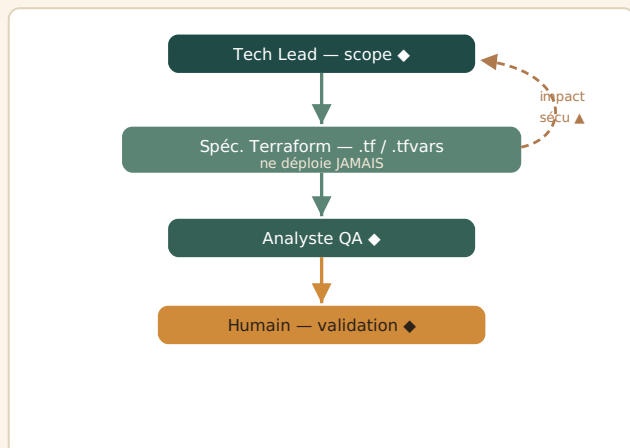
infra-terraform

Mots-clés : terraform · proxmox · infrastructure · tfvars · provider · VM · LXC · réseau infra — **Depth standard**

Vérif. standard

Travaux d'infrastructure centrés Terraform / Proxmox (.tfvars, VM / LXC, arbitrage Proxmox vs Swarm). Accent sur le Spécialiste Terraform, qui prépare uniquement les fichiers.

Flux A2A & Humain. Tech Lead → Spécialiste Terraform (A2A) → Analyste QA (vérification config) → validation humaine. Terraform ne déploie JAMAIS (init/apply/destroy interdits).



Terraform préparé (jamais déployé) → QA → validation humaine

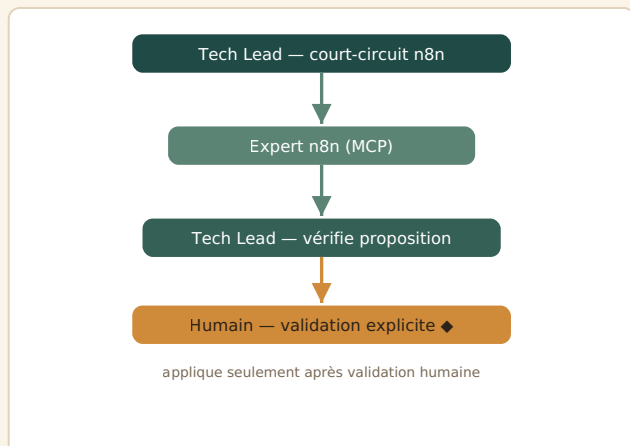
n8n

branche autonome

Mots-clés : n8n · workflow n8n · automatisation n8n — **Depth standard** **Vérif. standard**

Toute demande n8n. Règle absolue : dès que « n8n » apparaît explicitement, le flux stack est court-circuité et la tâche est déléguée immédiatement à l'Expert n8n — pas même l'analyse.

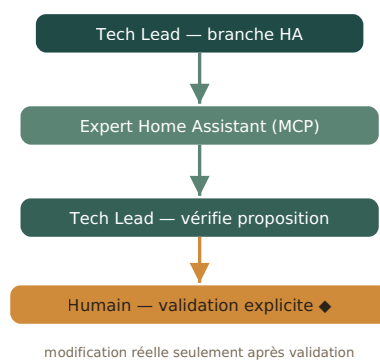
Flux A2A & Humain. Tech Lead → Expert n8n (A2A via MCP). L'Expert propose, fait valider par le Tech Lead, puis n'applique rien avant validation humaine explicite. Aucune action réelle sans ce double feu vert.



Court-circuit immédiat → proposition → double validation

Toute demande Home Assistant. Branche autonome vers l'Expert HA, qui pilote via le MCP officiel. Séquence obligatoire : proposition → vérification Tech Lead → validation humaine explicite → modification réelle.

Flux A2A & Humain. Tech Lead → Expert Home Assistant (A2A). L'Expert propose, fait vérifier, n'applique via MCP qu'après validation humaine explicite, puis relit l'état des entités pour confirmer l'effet réel.



Proposition → vérification → validation → application MCP